平面几何-07：蝴蝶模型（梯形/四边形）

一、生活化概念引入

🦋 想象一下……

场景一：蝴蝶的翅膀

春天到了，花园里飞来一只美丽的蝴蝶。你仔细观察它：左边的翅膀和右边的翅膀**完全对称**！翅膀上面的花纹和下面的花纹大小可能不同，但左右是一样的。

数学家们发现，梯形里的两条对角线交叉时，也会出现类似的"翅膀"图案——这就是我们要学习的**蝴蝶模型**！

场景二：彩纸剪窗花

过年了，奶奶教你剪窗花。她把一张正方形的纸对折两次，然后剪出蝴蝶的轮廓。展开后，你会看到四片对称的花瓣，漂亮极了！

其实这个图案中就藏着**蝴蝶模型**的秘密——对角线把正方形分成了四个大小相等的三角形。

场景三：风筝的构造

小朋友放过风筝吗？风筝的骨架交叉在一起，形成了"十"字形。如果把风筝的四个角连接起来，就像梯形里画两条对角线！

> 💡 **小思考**：观察一只真正的蝴蝶，它的左翅膀和右翅膀有什么关系？
> **答案**：左翅膀和右翅膀**形状相同**、**大小相等**！就像照镜子一样对称。

二、核心规律与公式

🦋 什么是蝴蝶模型？

在梯形（或四边形）中，两条对角线相交，把图形分成了**四个小三角形**。这四个三角形因为长得像蝴蝶的翅膀，所以叫做**蝴蝶模型**。

```
A -------- B
      /|\   O   /|\
     / | \  ↓  / | \
    /  |  \   /  |  \
```

```
  /    |    \ /    |    \
D———————|———————●———————|———————C

梯形ABCD，AD∥BC，对角线AC和BD相交于O点
形成四个三角形：△AOB、△BOC、△COD、△DOA
看起来像不像一只蝴蝶？
```

📐 蝴蝶模型的三大规律

🎯 规律一：翅膀相等（最常用！）

左翅 = 右翅

```
S△AOD = S△BOC
```

为什么相等？

因为△AOD和△BOC的**高之和等于梯形的高**，而它们的**底都在上下底上**。简单来说：它们"借"了对方的高，所以面积相等！

```
口诀：蝴蝶翅膀左右等，△AOD = △BOC
```

🎯 规律二：交叉相乘积相等

```
S△AOB × S△COD = S△AOD × S△BOC
```

为什么相等？

这是根据三角形的面积公式和梯形上下底平行推导出来的。

```
口诀：交叉乘积相等，四个三角形成比例
```

🎯 规律三：面积比例关系

设上底 = a，下底 = b，则：

```
S1 : S2 : S3 : S4 = a² : ab : b² : ab
即：
S△AOB : S△COD : S△AOD : S△BOC = a² : ab : b² : ab
```

简单记忆：

- 上下两个三角形面积比 = 上底^2 : 下底^2
- 左右两个三角形面积相等（都是 ab）

```
口诀：上底平方对上翅，下底平方对下翅
    左右翅膀 ab 积，面积大小有比例
```

三、例题精讲

📝 例题1：求梯形面积（基础蝴蝶模型）

题目：梯形ABCD中，AD∥BC，AD=3厘米，BC=5厘米，对角线交于O点，已知S△AOD = 9平方厘米。求梯形的面积。

解题步骤：

Step 1：画出图形并标注

```
A -------- B
      /|\   O   /|\
     / | \  ↓  / | \
    /  |  \   /  |  \
   /   |   \ /   |   \
  D————|————●————|————C

  AD = 3   BC = 5
  S△AOD = 9
```

Step 2：应用蝴蝶模型规律

规律一：S△AOD = S△BOC = 9（左右翅膀相等）

规律三：由面积比例 S1:S3 = a^2:b^2

```
S△AOB ： S△COD = 3² ： 5² = 9 ： 25
设 S△AOB = 9x，S△COD = 25x

但更简单的方法：
因为 S△AOB ： S△AOD = AD ： BC = 3 ： 5
所以 S△AOB = 9 × 3/5 = 27/5 = 5.4（平方厘米）

同理 S△DOC = 9 × 5/3 = 15（平方厘米）
```

Step 3：求梯形总面积

```
梯形面积 = S△AOB + S△BOC + S△COD + S△AOD
         = 5.4 + 9 + 15 + 9
         = 38.4（平方厘米）
```

Step 4：答

梯形面积为38.4平方厘米。

📝 例题2：已知部分面积，求其他面积

题目：在梯形ABCD中，AD∥BC，对角线交于O。已知S△AOB = 4平方厘米，S△COD = 9平方厘米。求S△AOD和S△BOC。

解题步骤：

Step 1：识别已知条件

```
已知：S△AOB = 4，S△COD = 9
求：S△AOD = ?，S△BOC = ?
```

Step 2：应用规律二（交叉相乘）

```
S△AOB × S△COD = S△AOD × S△BOC
4 × 9 = S△AOD × S△BOC
36 = S△AOD × S△BOC  ..... ①
```

Step 3：应用规律一（翅膀相等）

```
S△AOD = S△BOC  ..... ②
```

Step 4：联立方程求解

```
由①和②:
设 S△AOD = S△BOC = x
则 x × x = 36
x² = 36
x = 6

所以 S△AOD = S△BOC = 6（平方厘米）
```

Step 5：答

S△AOD = 6平方厘米，S△BOC = 6平方厘米。

> 📌 **技巧点拨**：当已知"上下翅膀"（S△AOB和S△COD）的面积时，要求"左右翅膀"，可以直接用**交叉相乘 + 翅膀相等**求解！

📝 例题3：求梯形面积（综合应用）

题目：梯形ABCD中，AD∥BC，AD:BC = 2:3，梯形的高为10厘米。求梯形的面积。

解题步骤：

Step 1：设未知数

```
设 AD = 2x，BC = 3x（设k法）
设梯形高为 h = 10
```

Step 2：利用面积比例

由蝴蝶模型规律：

```
S△AOB : S△COD = AD² : BC² = (2x)² : (3x)² = 4 : 9
设 S△AOB = 4k, S△COD = 9k

又因为 S△AOB : S△AOD = AD : BC = 2 : 3
所以 S△AOD = S△AOB × 3/2 = 4k × 3/2 = 6k

由翅膀相等：S△BOC = S△AOD = 6k
```

Step 3：求梯形面积

```
梯形面积 = 4k + 9k + 6k + 6k = 25k

又因为梯形面积 = (AD + BC) × h ÷ 2
               = (2x + 3x) × 10 ÷ 2
               = 25x

所以 25k = 25x
     k = x
```

Step 4：计算具体值

我们可以用代数法：设 S△AOD = y

```
由比例：S△AOB : S△AOD = 2 : 3
所以 S△AOB = (2/3)y

由交叉相乘：S△AOB × S△COD = S△AOD × S△BOC
(2/3)y × 9k = y × y

但我们可以用更简单的方法！

直接用比例关系：
设 S△AOD = S△BOC = 6（为了好算）
则 S△AOB : 6 = 2 : 3
S△AOB = 4
```

```
S△COD : 6 = 3 : 2
S△COD = 9

梯形面积 = 4 + 6 + 9 + 6 = 25（平方厘米）
```

Step 5：答

梯形面积为25平方厘米。

📝 例题4：证明蝴蝶模型（进阶理解）

题目：用面积公式证明蝴蝶模型中 S△AOD = S△BOC。

证明步骤：

```
在梯形ABCD中，AD∥BC，对角线AC和BD交于O

S△AOD = (AD × h₁) ÷ 2      （以AD为底，高为h₁）
S△BOC = (BC × h₂) ÷ 2      （以BC为底，高为h₂）

其中 h₁ + h₂ = 梯形的高 h

由于△AOD和△BOC的高之比等于底之比（平行线分线段成比例）：
h₁ : h₂ = AD : BC

设 AD = a，BC = b，h₁ = ak，h₂ = bk

则：
S△AOD = (a × ak) ÷ 2 = a²k/2
S△BOC = (b × bk) ÷ 2 = b²k/2

又因为 S△AOD × S△COD = S△AOB × S△BOC（交叉相乘）

代入面积比例可得：
a²k/2 = b²k/2

所以 S△AOD = S△BOC ✅

证毕！
```

四、数学家故事：秦九韶与蝴蝶定理

👤 秦九韶（1202—1261）

南宋最伟大的数学家

秦九韶，字道古，安岳（今四川）人，南宋著名数学家。他在1247年完成了数学巨著《**数书九章**》，系统总结了当时的数学成就。

📜 蝴蝶定理的东方起源

你知道吗？**蝴蝶定理最早起源于中国！**

早在公元1247年，秦九韶就在《数书九章》中对**蝴蝶定理**的命题证明方法有所陈述。这比西方首次正式提出蝴蝶定理（1815年）早了将近**570年**！

🦋 蝴蝶定理的西方发展

1815年，英国伦敦出版的数学科普刊物《男士日记》（The Gentlemen's Diary）刊登了一道求证题：

> 在圆O中有一条弦PQ，M是PQ的中点。过M任意作两条弦AB和CD，连接AD、BC，分别交PQ于E、F。求证：ME = MF。

这道题因为图形像一只蝴蝶而得名**"蝴蝶定理"**。

🎖️ 早期证明者

年份	数学家	贡献
1815	W.G.霍纳	给出第一个完整证明
1815	理查德·泰勒	给出另一种证明方法
1944	《美国数学月刊》	正式命名为"蝴蝶定理"

> 📚**W.G.霍纳的故事**：
> 威廉·乔治·霍纳（William George Horner, 1786–1837）是英国一位自学成才的中学数学教师。他虽然以"霍纳法则"（求多项式值的方法）闻名于世，但他对蝴蝶定理的证明同样精彩！据说他是受到中国数学的启发才完成了这个证明。

💡 蝴蝶定理的推广

蝴蝶定理不仅是平面几何的明珠，它还可以推广到：

🌟 圆外蝴蝶定理
🌟 直线对上的蝴蝶定理
🌟 四边形蝴蝶定理
🌟 圆锥曲线上的蝴蝶定理
🌟 甚至更高维度的空间中！

🔬 斯特温的面积证法（最优美！）

英国数学家斯特温（Streven）给出了蝴蝶定理最优美的一种证明——**面积证法**！

他的证明思路非常巧妙：

1. 用三角形面积公式表示各个线段
2. 利用相交弦定理建立等式
3. 通过代数运算证明 ME = MF

这种方法**不需要添加辅助线**，只用面积和基本代数，让人不禁感叹数学之美！

> 📌 **你知道吗？**
> 蝴蝶定理至今已有**60多种不同的证明方法**！包括综合法、面积法、三角法、解析法、射影几何法等。每一种证法都展现了数学家们的智慧和创造力。

五、分层练习（Level 1-3）

🌟 Level 1（基础入门）

练习1：在梯形ABCD中，AD∥BC，AD=4厘米，BC=6厘米，对角线交于O点。已知S△AOD = 12平方厘米，求：
（1）S△BOC的面积
（2）梯形的总面积

练习2：填空题
（1）在蝴蝶模型中，_____ 翅膀相等，即 S△AOD = S△BOC
（2）如果梯形上底=3，下底=5，则上下两个三角形面积之比为 _____

练习3：画一个梯形，标出蝴蝶模型的四个三角形，并标注哪两个面积相等。

🌟🌟 Level 2（能力提升）

练习4：在梯形ABCD中，AD∥BC，AD:BC = 1:2，对角线交于O点。
（1）若S△AOB = 2平方厘米，求S△COD
（2）若S△AOD = 8平方厘米，求梯形面积

练习5：如图，梯形ABCD被对角线分成四个三角形，已知三个三角形的面积分别是3、4、6平方厘米。求第四个三角形的面积。

```
A -------- B
      /|\   O   /|\
     / | \  ↓  / | \
    /  |  \   /  |  \
   /  3 |   \   | 6 \
  D─────┴────●────┴────C
         4
```

练习6：四边形ABCD的对角线相交于O点，已知S△AOB = 4，S△BOC = 6，S△COD = 9，求S△DOA。

🌟🌟🌟 Level 3（思维挑战）

练习7：在梯形ABCD中，AD∥BC，AB = CD（等腰梯形），对角线交于O点。已知S△AOB = 25平方厘米，BC = 2AD。求梯形面积。

练习8：如图，梯形ABCD中，AD∥BC，E是BC上一点，AE把梯形分成两部分。已知S△ABE = 6，S△AED = 8，AD:BC = 2:3。求梯形面积。

```
A -------- B
      /|\   O   /|\
     / | \  ↓  / | \
    /  |  \   /  |  \
   D───┴───E──┴────C
```

练习9（探究题）：通过互联网或书籍查找"坎迪定理"，比较它和蝴蝶定理的区别，并说明蝴蝶定理是坎迪定理的特殊情况。

六、答案解析

Level 1 答案

练习1:

```
（1）由翅膀相等：S△BOC = S△AOD = 12（平方厘米）

（2）由面积比例：
    S△AOB : S△AOD = AD : BC = 4 : 6 = 2 : 3
    S△AOB = 12 × 2/3 = 8（平方厘米）

 同理 S△COD = 12 × 3/2 = 18（平方厘米）

 梯形面积 = 8 + 12 + 12 + 18 = 50（平方厘米）
```

练习2:

```
（1）左、右（答案：左右翅膀相等）
（2）9:25（因为面积比等于上底平方:下底平方 = 3²:5² = 9:25）
```

练习3: （略，请学生自己画图）

Level 2 答案

练习4:

```
（1）由面积比例：
    S△AOB : S△COD = AD² : BC² = 1² : 2² = 1 : 4
 所以 S△COD = 4 × S△AOB = 4 × 2 = 8（平方厘米）

（2）由翅膀相等：S△BOC = S△AOD = 8（平方厘米）

 又 S△AOB : S△AOD = AD : BC = 1 : 2
    S△AOB = 8 × 1/2 = 4（平方厘米）
```

```
梯形面积 = 4 + 8 + 8 + 8 = 28（平方厘米）
```

练习5:

```
设第四个三角形（S△DOA）的面积为x

由交叉相乘:
3 × 6 = 4 × x
18 = 4x
x = 4.5（平方厘米）

答: 第四个三角形的面积是4.5平方厘米。
```

练习6:

```
由交叉相乘:
S△AOB × S△COD = S△BOC × S△DOA
4 × 9 = 6 × S△DOA
36 = 6 × S△DOA
S△DOA = 6（平方厘米）

答: S△DOA = 6平方厘米。
```

Level 3 答案

练习7:

```
设 AD = x, 则 BC = 2x

由面积比例:
S△AOB : S△COD = AD² : BC² = x² : 4x² = 1 : 4
所以 S△COD = 4 × 25 = 100（平方厘米）

又 S△AOB : S△AOD = AD : BC = 1 : 2
S△AOD = 2 × S△AOB = 2 × 25 = 50（平方厘米）
```

```
由翅膀相等：S△BOC = S△AOD = 50（平方厘米）

梯形面积 = 25 + 50 + 50 + 100 = 225（平方厘米）
```

练习8：

```
已知：S△ABE = 6，S△AED = 8，AD:BC = 2:3

设AD = 2k，BC = 3k

在△ABE和△AED中，以AE为公共边
S△ABE : S△AED = AB : DE = 6 : 8 = 3 : 4

由梯形蝴蝶模型：
S△ABE × S△CED = S△AED × S△BEC

但我们需要先求S△CED和S△BEC

由比例关系，设E在BC上的分点
BE:EC = 3:4（根据面积比）

梯形总面积 = S△ABE + S△AED + S△BEC + S△CED

由蝴蝶模型和对角线分割的性质：
可以证明S△BEC = S△AED × (BC/AD) = 8 × 3/2 = 12
S△CED = S△ABE × (BC/AD) = 6 × 3/2 = 9

梯形面积 = 6 + 8 + 12 + 9 = 35（平方厘米）
```

练习9（探究题）：

```
坎迪定理（Candy Theorem）：
过圆弦AB上任意点M，作两条弦CD和EF，连接CE、DF
分别交AB于P、Q，若AM:MB = a:b，则有更一般的比例关系。

蝴蝶定理是坎迪定理的特殊情况：
当M是AB中点时，a = b，
则AM = MB = AB/2
代入坎迪定理可得MP = MQ

即蝴蝶定理的结论ME = MF
```

🎯 总结与口诀

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                    蝴蝶模型（梯形/四边形）                    ╒
╟═══════════════════════════════════════════════════════════╢
╒  【核心规律】                                                 ╒
╒  规律一：翅膀相等 —— S△AOD = S△BOC                            ╒
╒  规律二：交叉乘等 —— S△AOB × S△COD = S△AOD × S△BOC           ╒
╒  规律三：比例关系 —— S1:S2:S3:S4 = a²:ab:b²:ab               ╒
╟═══════════════════════════════════════════════════════════╢
╒  【口诀】                                                     ╒
╒  蝴蝶模型真奇妙，四块面积有诀窍                                ╒
╒  左右翅膀一样大，上下翅膀比平方                                ╒
╒  交叉相乘来帮忙，复杂图形变简单                                ╒
╟═══════════════════════════════════════════════════════════╢
╒  【历史名人】                                                 ╒
╒  秦九韶（1247年）—— 中国最早的蝴蝶定理记录                     ╒
╒  霍纳（1815年）—— 西方第一个完整证明                           ╒
╒  斯特温 —— 最优美的面积证法                                    ╒
╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
```

本文档适合小学3-6年级学生使用